國中理化系列

國二上 理化 練習題詳解

每題都附「陷阱」那一行，那才是這一題真正要學會的。最後一頁是自我診斷表

答案一覽

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	C	D	B	A	B	D	C	A
11	**12**	**13**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
B	750；0.25；1000	50；46	C	D	B	B	A	C	B
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**31**	**32**	**33**	**34**
D	A	C	D	45；9	排水集氣；難；把有餘燼的線香伸入瓶中，線香會復燃	C	B	A	D
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**46**
C	C	D	A	B	A	D	0.68；500；3	20；20000；超聲波	B
47	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**
C	A	B	D	A	C	B	D	A	D
57	**58**	**61**	**62**	**63**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**
色散；紫；紅；反射	1.5×10^{11}	A	B	C	B	D	A	C	A
69	**70**	**71**	**72**	**73**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
D	B	C	105；1050	2500；輻射	B	C	B	C	D
81	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**		
A	D	A	B	D	C	11；12；11	3；24		

逐題詳解

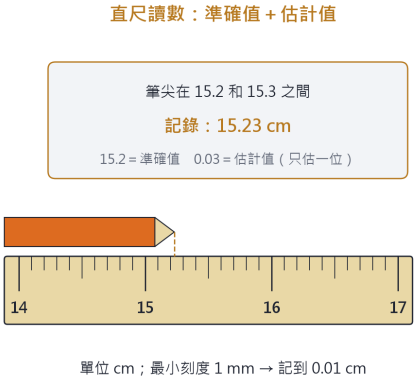
第1章 基本測量

看這一章的講解影片（YouTube）
【國二上理化】第1章 基本測量｜密度一次搞懂｜9 分鐘重點講解
這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/RrXwR_60tGc

第 1 題 答案：C

- 最小刻度 1 mm = 0.1 cm，準確值到小數第一位
- 再估計一位 → 記到小數第二位：15.23 cm

【錯】(B) 少了估計值；(D) 估計了兩位，多出來的那位沒有意義



第 2 題 答案：A

- 26.62 cm 與其他三次差太多，是錯誤數據，先剔除
- (25.62 + 25.63 + 25.61) ÷ 3 = 25.62 cm

【錯】(B) 把錯誤數據也平均進去，就會得到 25.87 cm

第 3 題 答案：C

- 1 L = 1000 mL = 1000 cm^3
- 2.5 × 1000 = 2500 cm^3

【錯】1 mL = 1 cm^3，L 換 mL 要乘 1000，不是乘 100

第 4 題 答案：D

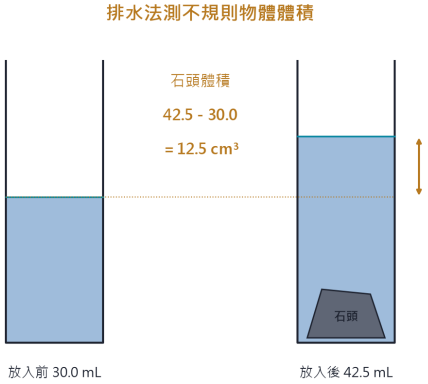
- 水面在量筒中呈凹面
- 視線要與凹面最低處同高，讀凹面最低處的刻度

【錯】(A) 俯視會讀得偏大，(B) 仰視會讀得偏小

第 5 題 答案：B

- 石頭體積 = 42.5 - 30.0 = 12.5 cm^3
- 密度 = 31.25 ÷ 12.5 = 2.5 g/cm^3

【錯】(C) 直接用 31.25 ÷ 30 是錯的，30 mL 是水的體積，不是石頭的



第 6 題 答案：A

- 左物右砝，砝碼用鑷子夾
- 熱的物體要冷卻後再稱；藥品要放在稱量紙或容器上

【錯】(B) 手上的汗和油會讓砝碼生鏽、質量改變

第 7 題 答案：B

- 質量是物體所含物質的多少，不因地點改變
- 月球上變小的是「重量」，不是質量

【錯】(A) 把質量和重量搞混；月球上重量約為地球的 1/6，質量不變

第 8 題 答案：D

- 質量變一半、體積也變一半
- 密度 = 質量 ÷ 體積，比值不變，仍是 2.7 g/cm^3

【錯】(A) 以為質量變一半密度就變一半；密度是物質的特性

第 9 題 答案：C

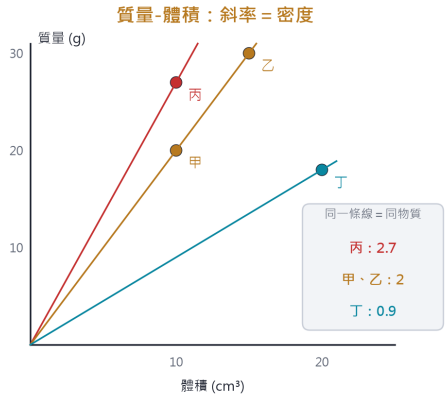
- 水的密度 1 g/cm^3
- 密度大於 1 的乙（1.2）、丙（2.7）會沉；甲、丁會浮

【錯】(B) 漏看乙：1.2 也大於 1，同樣會沉

第 10 題 答案：A

- 甲 20 ÷ 10 = 2；乙 30 ÷ 15 = 2；丙 27 ÷ 10 = 2.7；丁 18 ÷ 20 = 0.9（g/cm^3）
- 密度相同的甲、乙可能是同一種物質

【錯】(B) 甲、丙體積相同但質量不同，密度不同，不會是同一種物質



第 11 題 答案：B

- V = M ÷ D，質量相同時，密度愈小體積愈大
- 鋁的密度最小 → 體積最大

【錯】(C) 密度大的反而體積小，不要想成「密度大就比較大塊」

第 12 題 答案：750；0.25；1000

- 1 kg = 1000 g → 0.75 × 1000 = 750
- 1 L = 1000 mL → 250 ÷ 1000 = 0.25
- 1 g/cm^3 = 0.001 kg ÷ 0.000001 m^3 = 1000 kg/m^3

【錯】大單位換小單位要乘，小換大要除；密度的換算是 1000 倍，不是 100 倍

第 13 題 答案：50；46

- V = 46 ÷ 0.92 = 50 cm^3
- 融化後質量不變，水的密度 1 g/cm^3 → 46 cm^3

【錯】冰融化成水，質量不變、體積變小；不要以為體積也不變

第 14 題 答案：(1) 20 cm^3 (2) 7.11 g/cm^3 (3) 空心，空心部分 2 cm^3

- (1) 70.0 - 50.0 = 20 cm^3
- (2) 142.2 ÷ 20 = 7.11 g/cm^3
- (3) 7.11 < 7.9 → 空心；鐵本身的體積 = 142.2 ÷ 7.9 = 18 cm^3
- 空心體積 = 20 - 18 = 2 cm^3

【錯】(3) 空心體積要用「總體積 - 鐵的體積」，鐵的體積是質量 ÷ 鐵的密度

第 15 題 答案：(1) 0.8 g/cm^3 (2) 130 g (3) 66 g 含燒杯 50 g，要扣掉燒杯質量

- (1) 液體質量 66 - 50 = 16 g，16 ÷ 20 = 0.8 g/cm^3（每多 20 cm^3 多 16 g 也一樣）
- (2) 50 + 0.8 × 100 = 130 g
- (3) 總質量包含燒杯，不是液體的質量

【錯】表格的質量常常「含容器」，先找出容器質量或用增加量來算

第2章 物質的世界

看這一章的講解影片（YouTube）
【國二上理化】第2章 物質的世界｜分類．溶液．氣體｜8 分鐘重點講解
這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/fAsMv5cauC0

第 16 題 答案：C
- 鐵生鏽產生新物質（鐵鏽），是化學變化
- 其他三項只是狀態或分布改變，沒有新物質

【錯】(B) 糖溶於水後把水蒸乾，糖還在，是物理變化

第 17 題 答案：D
- 蒸餾水只含水一種物質 → 純物質
- 空氣、糖水、合金都是混合物

【錯】(C) 金飾聽起來很純，但 18K 金是金和其他金屬的合金，是混合物

第 18 題 答案：B
- 二氧化碳由碳、氧兩種元素組成 → 化合物
- 氧氣、臭氧只含氧元素，銅只含銅元素 → 元素

【錯】(D) 臭氧 O_3 有 3 個原子，但只有一種元素

第 19 題 答案：B
- 100 g 水最多溶 36 g，剩下 14 g 沉在底部
- 溶液 = 100 + 36 = 136 g

【錯】(A) 沒溶解的 14 g 不算溶液的一部分

第 20 題 答案：A
- 溶液 = 20 + 80 = 100 g
- 濃度 = 20 ÷ 100 × 100% = 20%

【錯】(B) 分母誤用水的質量 80 g

第 21 題 答案：C
- 2 kg = 2000 g
- $0.004 \div 2000 \times 10^6 = 2$ ppm

【錯】忘了把 kg 換成 g，單位要一致才能相除

第 22 題 答案：B

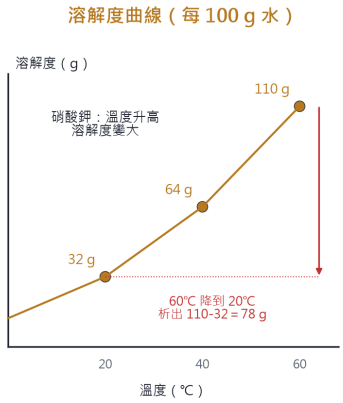
- 氣體溶解度隨溫度升高而降低
- 攪拌、磨細只加快溶解速率，不改變溶解度

【錯】(C)(D)「溶得快」和「溶得多」是兩回事

第 23 題 答案：D

- 210 g 飽和溶液 = 100 g 水 + 110 g 硝酸鉀
- 20℃ 只能溶 32 g → 析出 110 - 32 = 78 g

【錯】(A) 32 g 是留在溶液中的量，不是析出的量



第 24 題 答案：A

- 氮氣約 78%、氧氣約 21%、氬氣約 0.9%、二氧化碳約 0.04%

【錯】(B) 氧氣很重要但只占約 21%

第 25 題 答案：C

- 氧氣來自雙氧水的分解：$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
- 二氧化錳只加快反應，本身不消耗

【錯】(D) 二氧化錳含氧，但氧氣不是從它來的

第 26 題 答案：D

- 二氧化碳不可燃、不助燃，密度比空氣大
- 通入澄清石灰水會變混濁，是它的檢驗方法

【錯】(C) 線香餘燼復燃是檢驗氧氣的方法

第 27 題 答案：45；9

- 300 × 15% = 45 g
- 加水後溶質仍 45 g、溶液 500 g → 45 ÷ 500 × 100% = 9%

【錯】加水後分母要用新的溶液質量 500 g

第 28 題 答案：排水集氣；難；把有餘燼的線香伸入瓶中，線香會復燃

- 氧氣難溶於水 → 排水集氣法
- 氧氣能助燃 → 線香餘燼復燃

【錯】檢驗氧氣用「有餘燼」的線香；伸入火焰熄滅的是二氧化碳

第 29 題 答案：(1) 32 g (2) 39.0% (3) 16 g；加熱到 60℃（或再加水）

- (1) 100 g 水溶 64 g，50 g 水溶 64 × 50/100 = 32 g
- (2) 64 ÷ (100 + 64) × 100% ≒ 39.0%
- (3) 80 - 64 = 16 g 未溶；60℃ 溶解度 110 g > 80 g，加熱就能全溶

【錯】(2) 濃度分母是 164 g 溶液，用 64 ÷ 100 = 64% 是錯的

第 30 題 答案：(1) 氯化鈣、水 (2) 混有裝置內原有的空氣，不純 (3) 線香熄滅；二氧化碳不可燃也不助燃

- (1) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$
- (2) 剛開始排出的是錐形瓶與導管內的空氣
- (3) 二氧化碳不助燃 → 火焰熄滅

【錯】(3) 線香熄滅只能說明「不助燃」，要確認是二氧化碳還要用澄清石灰水

第3章 波動與聲音

看這一章的講解影片（YouTube）
【國二上理化】第3章 波動與聲音｜波速公式一次通｜7 分鐘重點講解
這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/xamuPL4P19s

第 31 題 答案：C

- 縱波：介質振動方向與傳播方向平行
- 沿彈簧方向推拉 → 振動與傳播同方向 → 縱波

【錯】(D) 一樣是彈簧，但上下抖動時振動方向和傳播方向垂直，是橫波

第 32 題 答案：B

- 波傳遞的是能量，介質不隨波前進
- 樹葉隨水面在原處上下振動

【錯】(A) 最常見的錯：以為波會把東西「帶走」

第 33 題 答案：A

- $v = f \times \lambda$
- $5 \times 0.4 = 2$ m/s

【錯】(B) 用 5 ÷ 0.4 是公式記錯；波速是頻率乘波長

第 34 題 答案：D

- 頻率 = 25 ÷ 10 = 2.5 Hz
- 週期 = 10 ÷ 25 = 0.4 s (= 1 ÷ 2.5)

【錯】(A) 2.5 是頻率；週期和頻率互為倒數

第 35 題 答案：C

- 同一介質，波速不變
- v = fλ，f 變 2 倍 → λ 變一半

【錯】(A) 波速由介質決定，抖得快不會讓波跑得快

第 36 題 答案：C

- 空氣愈少，傳聲的介質愈少，聽到的聲音愈小
- 說明真空不能傳聲

【錯】(D) 鈴的振動頻率沒變，音調不會改變

第 37 題 答案：D

- 一般而言聲速：固體 > 液體 > 氣體
- 鋼鐵約 5000、水約 1500、空氣約 340 m/s

【錯】(A) 光在空氣中比在水中快，聲音剛好相反，不要記混

第 38 題 答案：A

- v = 331 + 0.6 × 25 = 331 + 15 = 346 m/s

【錯】(B) 340 m/s 是 15℃ 左右的值，題目給了溫度就要代公式

第 39 題 答案：B

- 聲音來回走了 340 × 4 = 1360 m
- 單程距離 = 1360 ÷ 2 = 680 m

【錯】(A) 忘了除以 2

第 40 題 答案：A

- 用力撥 → 振幅變大 → 響度變大
- 弦的長度、鬆緊沒變，頻率 (音調) 不變

【錯】(B) 音調要改變弦長、粗細或鬆緊，用力撥只改變大小聲

第 41 題 答案：D

- 振幅：乙 4 格 > 甲 2 格 → 乙較響
- 同時間內甲的波較多 → 甲頻率較高 → 甲音調較高

【錯】(B) 振幅大不代表音調高；響度看振幅、音調看頻率

第 42 題 答案：0.68；500；3

- $\lambda = v \div f = 340 \div 500 = 0.68$ m
- 頻率由波源決定，進入水中仍為 500 Hz
- 水中波長 $= 1500 \div 500 = 3$ m

【錯】換介質時頻率不變，改變的是波速和波長

第 43 題 答案：20；20000；超聲波

- 人耳可聽範圍約 20～20000 Hz
- 高於 20000 Hz 為超聲波，低於 20 Hz 為聲下波

【錯】超聲波是「頻率高」，不是「速度快」；在同一介質中聲速相同

第 44 題 答案：(1) 600 m (2) 0.03 m (3) 375 m，比原處淺

- (1) $1500 \times 0.8 \div 2 = 600$ m
- (2) $\lambda = 1500 \div 50000 = 0.03$ m
- (3) $1500 \times 0.5 \div 2 = 375$ m $<$ 600 m → 較淺

【錯】(1) 海水中要用 1500 m/s，不能套空氣的 340 m/s；時間是來回要除以 2

第 45 題 答案：(1) 1020 m (2) 光速（3×10^8 m/s）遠大於聲速 (3) 1047 m

- (1) 雷聲只走單程：$340 \times 3 = 1020$ m
- (2) 光幾乎瞬間到達，聲音要走 3 秒
- (3) $v = 331 + 0.6 \times 30 = 349$ m/s；$349 \times 3 = 1047$ m

【錯】(1) 這題不是回聲，聲音只走一趟，不要除以 2

第4章 光

看這一章的講解影片（YouTube）

【國二上理化】第4章 光｜反射．折射．成像｜7 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/xqriaL4gNhM

第 46 題 答案：B

- 光沿直線穿過小孔，上方的光到下方、左方的光到右方
- 上下左右顛倒，能在紙屏上呈現 → 倒立實像

【錯】(D) 能被紙屏接收的是實像，不是虛像

第 47 題 答案：C

- 像的形狀由物體決定，與小孔形狀無關

【錯】(B) 孔的形狀只在孔很大時才會影響光斑，小孔成像看的是物體形狀

第 48 題 答案：A

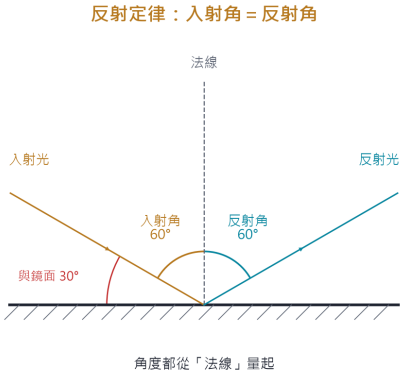
- 像高 ÷ 物高 = 像距 ÷ 物距
- 像高 = 20 × 15 ÷ 100 = 3 cm

【錯】比例要對好：像距配像高、物距配物高

第 49 題 答案：B

- 入射角是與法線的夾角：90° - 30° = 60°
- 反射角 = 入射角 = 60°

【錯】(A) 把和鏡面的夾角當成入射角



第 50 題 答案：D

- 走近後物距 = 2 - 0.5 = 1.5 m，像距也是 1.5 m
- 人與像相距 1.5 + 1.5 = 3 m

【錯】(A) 1.5 m 是人到鏡子的距離，題目問的是人到像

第 51 題 答案：A

- 凸面鏡使光發散，成正立縮小虛像
- 縮小 → 一面鏡子能看到較大的範圍

【錯】(B) 凹面鏡放大的是化妝鏡，視野小

第 52 題 答案：C

- 光進入水中速度變慢
- 由快到慢的介質 → 偏向法線，折射角變小

【錯】(A) 只有垂直入射才不偏折，題目說的是斜射

第 53 題 答案：B

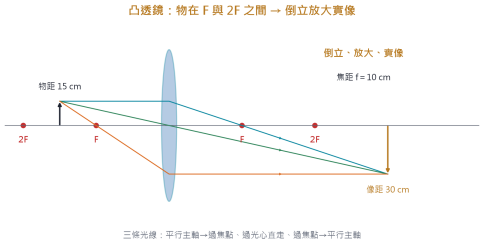
- 池底的光由水射入空氣，偏離法線
- 眼睛沿折射光反向延長看過去，像的位置變高 → 看起來較淺

【錯】(A) 很多人在水邊因為「看起來淺」而溺水，實際比看到的深

第 54 題 答案：D

- 物距 15 cm 介於 f（10）與 2f（20）之間
- 成倒立放大實像，像距大於 20 cm（投影機原理）

【錯】(A) 正立放大虛像要物距小於焦距（小於 10 cm）



第 55 題 答案：A

- 近視成像在視網膜前方
- 凹透鏡使光先發散，讓像往後移到視網膜上

【錯】(B) 凸透鏡是遠視（老花）用的

第 56 題 答案：D

- 白色上衣反射所有色光 → 反射紅光 → 紅色
- 藍裙只反射藍光，紅光被吸收 → 黑色

【錯】(B) 藍色裙子不會反射紅光，沒有光反射就是黑色

第 57 題 答案：色散；紫；紅；反射

- 白光分成紅橙黃綠藍靛紫 → 色散
- 紫光偏折最大、紅光最小
- 不透明物體的顏色 = 反射的色光

【錯】葉子是「反射」綠光，不是「吸收」綠光；葉子吸收的是其他色光

第 58 題 答案：1.5×10^{11}

- 距離 = 速度 × 時間 = $3\times10^{8}\times500$
- = 1500×10^{8} = 1.5×10^{11} m

【錯】科學記號的係數要在 1～10 之間，1500×10^{8} 要改寫成 1.5×10^{11}

第 59 題 答案：(1) 15 cm (2) 移遠；倒立放大實像 (3) 不能；看到正立放大虛像（放大鏡）

- (1) 等大實像時物距 = 2f → f = 30 ÷ 2 = 15 cm
- (2) 20 cm 介於 f～2f → 倒立放大實像，像距大於 2f（30 cm），紙屏要移遠
- (3) 10 cm 小於 f → 正立放大虛像，紙屏接收不到

【錯】(1) 等大實像在物距 2f，不是物距 f；物距等於 f 時根本不成像

第 60 題 答案：(1) 80 cm (2) 75 cm (3) 不會改變

- (1) 鏡長至少為身高的一半：160 ÷ 2 = 80 cm
- (2) 眼睛高度 160 - 10 = 150 cm；看到腳的反射點在眼睛高度的一半：150 ÷ 2 = 75 cm
- (3) 最短鏡長只和身高有關，與距離無關

【錯】(3) 很多人以為退後就能用比較小的鏡子看全身，其實所需鏡長不變

第5章 溫度與熱

看這一章的講解影片（YouTube）

【國二上理化】第5章 溫度與熱｜熱量計算一次搞定｜7 分鐘重點講解

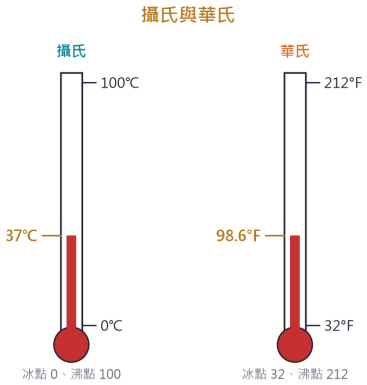
這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/uuLE_YpwwuQ

第 61 題 答案：A

- °F = ℃ × 9/5 + 32
- 37 × 9/5 + 32 = 66.6 + 32 = 98.6°F

【錯】(B) 忘了加 32；(C) 只加 32 沒有乘 9/5



第 62 題 答案：B

- ℃ = (°F - 32) × 5/9
- (104 - 32) × 5/9 = 72 × 5/9 = 40℃

【錯】(A) 只減 32 沒乘 5/9；(D) 把公式用反了

第 63 題 答案：C

- H = M S ΔT = 200 × 1 × (70 - 20)
- = 10000 cal

【錯】(B) ΔT 是溫度「變化量」50℃，不是末溫 70℃

第 64 題 答案：B

- ΔT = H ÷ (M S)，H、M 相同時，比熱小的升溫多
- 沙子比熱比水小 → 升溫較多

【錯】(D) 比熱大代表「難升溫」，結論和原因要對得上

第 65 題 答案：D

- S = H ÷ (M × ΔT)
- 2200 ÷ (500 × 20) = 2200 ÷ 10000 = 0.22 cal/g℃

【錯】(A) 漏乘或多除一次；先把 M × ΔT 算出來再除

第 66 題 答案：A

- 熱水放熱 = 冷水吸熱：100 × (80 - T) = 300 × (T - 20)
- 400T = 14000 → T = 35℃

【錯】(B) 直接取平均 50℃，忽略了冷水比較多

第 67 題 答案：C

- 太空接近真空，沒有介質
- 只有輻射不需要介質

【錯】(B) 對流需要液體或氣體流動，真空中無法進行

第 68 題 答案：A

- 冷空氣密度大往下沉、熱空氣上升
- 形成對流，整個房間都變涼

【錯】(B) 冷空氣是下沉，暖爐才要放低處讓熱空氣上升

第 69 題 答案：D

- 水在 4℃ 體積最小、密度最大
- 4℃ 降到 0℃ 反而膨脹；冰密度 0.92 比水小，所以浮在水面

【錯】(B) 一般物質冷縮，但水在 4℃ 以下是「冷脹」

第 70 題 答案：B

- 固體直接變成氣體 → 昇華

【錯】(C) 凝華是氣體直接變固體，方向相反

第 71 題 答案：C

- 冰熔化過程中冰水共存
- 吸收的熱用來改變狀態（熔化熱），溫度不變

【錯】(A) 有加熱不一定會升溫，狀態改變時溫度不變

第 72 題 答案：105；1050

- 熱容量 = M × S = 500 × 0.21 = 105 cal/℃
- H = 105 × 10 = 1050 cal

【錯】熱容量是整塊物體升 1℃ 的熱量；比熱是 1 g 升 1℃ 的熱量

第 73 題 答案：2500；輻射

- 1 大卡 = 1000 卡 → 2.5 × 1000 = 2500 卡
- 傳導、對流都需要介質，輻射不需要

【錯】食品標示的「大卡」是 1000 卡，不要和卡混用

第 74 題 答案：(1) 3000 cal (2) 3000 cal (3) 0.1 cal/g℃

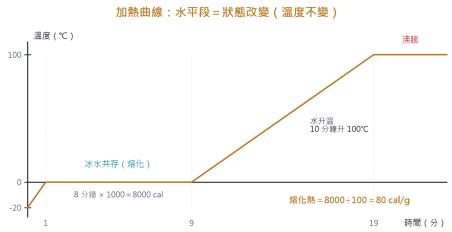
- (1) 150 × 1 × (40 - 20) = 3000 cal
- (2) 熱平衡：放出 = 吸收 = 3000 cal
- (3) S = 3000 ÷ [500 × (100 - 40)] = 3000 ÷ 30000 = 0.1 cal/g℃

【錯】(3) 金屬的 ΔT 是 100 - 40 = 60℃，不要用水的 20℃

第 75 題 答案：(1) 冰水共存（冰正在熔化） (2) 1000 cal (3) 80 cal/g

- (1) 溫度不變的水平段 → 狀態改變中，冰水共存
- (2) 水升溫：100 × 1 × 100 = 10000 cal，用了 10 分鐘 → 每分鐘 1000 cal
- (3) 熔化用 8 分鐘：8 × 1000 = 8000 cal；8000 ÷ 100 = 80 cal/g

【錯】(2) 要用「水」升溫的那一段算供熱，因為只有水的比熱是已知的 1 cal/g℃



第6章 物質的基本結構

看這一章的講解影片（YouTube）

【國二上理化】第6章 物質的基本結構｜原子與週期表｜7 分鐘重點講解

這一章錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/UHbabt7lKIc

第 76 題 答案：B

- 氯 Cl（第二個字母小寫）、鐵 Fe、鈣 Ca
- 銅 Cu 正確

【錯】(A) 第二個字母要小寫；CL 不是正確寫法

第 77 題 答案：C

- 質子帶正電、電子帶負電、中子不帶電

【錯】(B) 中子在原子核內但不帶電

第 78 題 答案：B

- 原子序 = 質子數 = 17；電子數 = 17
- 質量數 = 17 + 18 = 35

【錯】(A)(C) 把中子數當成原子序或電子數

第 79 題 答案：C

- 同為碳 → 質子數（原子序）都是 6、電子數也是 6
- 質量數 12 和 14 → 中子數 6 和 8 不同

【錯】(A) 質子數不同就是不同元素了，不會是同位素

第 80 題 答案：D

- 質子、中子都在原子核內，質量遠大於電子
- 電子質量只約質子的 1/1840

【錯】(C) 原子核體積極小，但質量幾乎全在那裡

第 81 題 答案：A

- 同族元素化學性質相似
- 現代週期表依原子序排列；大部分元素是金屬

【錯】(C) 依原子量排列是門得列夫當年的做法，現代是依原子序

第 82 題 答案：D

- 氦、氖、氬都在第 18 族
- 性質穩定，很難發生化學反應

【錯】(B) 鹵素是第 17 族的氟、氯、溴、碘

第 83 題 答案：A

- 石墨由碳組成，是非金屬，但能導電（可做電極）
- 汞、鋁是金屬；硫是非金屬且不導電

【錯】(B) 汞是液態，但它是金屬

第 84 題 答案：B

- 下標 2 表示每個分子有 2 個氧原子
- 由碳、氧兩種元素組成 → 化合物

【錯】(A) 分子是由「原子」組成，二氧化碳裡沒有氧分子

第 85 題 答案：D

- 係數 3 × 下標 2 = 6 個氫原子

【錯】(C) 把係數和下標相加；應該相乘



第 86 題 答案：C

- 後來發現原子內還有電子、質子、中子
- 所以原子可以再分割，這一點要修正

【錯】(B) 化學反應是原子重新排列，至今仍正確

第 87 題 答案：11；12；11

- 左下 11 是原子序 → 質子 11、電子 11
- 中子 = 23 - 11 = 12

【錯】左上是質量數、左下是原子序，不要看反

第 88 題 答案：3；24

- C、H、O 三種元素
- 6 + 12 + 6 = 24 個原子

【錯】「幾種元素」和「幾個原子」問的不一樣

第 89 題 答案：(1) 甲和乙 (2) 14 (3) 乙和丙（都是 14）；不是，質子數不同 (4) 氧

- (1) 甲、乙質子都是 6（碳），中子不同 → 同位素
- (2) 6 + 8 = 14
- (3) 丙 7 + 7 = 14，與乙相同；但質子數 6 和 7 不同 → 碳和氮
- (4) 原子序 8 → 氧

【錯】(3) 質量數相同不代表同一元素，決定元素的是質子數

第 90 題 答案：(1) 鈉和鉀，同屬第 1 族 (2) 金屬：鈉、鉀；非金屬：氯 (3) 鹵素

- (1) 同族化學性質相似，鈉、鉀都在第 1 族（鹼金族）
- (2) 鈉、鉀是活性大的金屬；氯是非金屬氣體
- (3) 第 17 族為鹵素

【錯】(1) 鈉和氯同週期，但同週期性質不相似，要看「同族」

對完答案後，花 1 分鐘填這一頁

考前自我診斷表

看自己錯在哪個觀念，考前就知道該補哪裡 · 請帶回家給家長看

怎麼填

- ①對照下表，數一數每個觀念你錯了幾題，寫在「錯幾題」（同一題出現在兩個觀念時，兩格都要算）
- ② 圈燈號：錯 0 題圈**綠**（穩了）、錯 1 題圈**黃**（看一次陷阱提醒）、錯 2 題以上圈**紅**（回去重讀該單元並重做例題）
- ③ 紅燈的觀念，考前一定要回講義把那一段重看一次

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
估計值與測量紀錄	1、2		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 測量的紀錄 + 紅框
單位換算	3、12		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 單位換算表
量筒與排水法	4、5、14		綠 黃 紅	第1章 講義 1-1 量筒與排水法
質量與天平	6、7		綠 黃 紅	第1章 講義 1-2 質量與天平
密度觀念與計算	5、8、10、11、13、14、15		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 密度 + 例題
密度與浮沉	9		綠 黃 紅	第1章 講義 1-3 密度表
物理變化與化學變化	16		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 性質與變化
純物質、混合物、元素、化合物	17、18		綠 黃 紅	第2章 講義 2-1 分類表 + 紅框
溶解度與飽和溶液	19、22、23、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 溶液與溶解度 + 例題
重量百分濃度與 ppm	20、21、27、29		綠 黃 紅	第2章 講義 2-2 濃度公式表
空氣的組成	24		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 空氣成分表
氧氣與二氧化碳的製備與檢驗	25、26、28、30		綠 黃 紅	第2章 講義 2-3 製備比較表
波的傳播與橫波縱波	31、32		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 橫波縱波表 + 紅框

週期、頻率、波長與波速	33、34、35、42		綠 黃 紅	第3章 講義 3-1 名詞表與例題
聲音的傳播與聲速	36、37、38、45		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 聲音的產生與傳播
回聲與測距	39、44		綠 黃 紅	第3章 講義 3-2 回聲例題＋紅框
聲音三要素	40、41		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 三要素表＋口訣
可聽範圍與超聲波	43、44		綠 黃 紅	第3章 講義 3-3 可聽範圍
光的直線傳播與針孔成像	46、47、48、58		綠 黃 紅	第4章 講義 4-1 光沿直線前進＋例題
反射定律與平面鏡	49、50、60		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 反射定律、平面鏡成像＋紅框
面鏡的成像與用途	51		綠 黃 紅	第4章 講義 4-2 面鏡比較表
光的折射	52、53		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 折射
透鏡成像與眼鏡	54、55、59		綠 黃 紅	第4章 講義 4-3 凸透鏡成像表＋紅框
色散與物體的顏色	56、57		綠 黃 紅	第4章 講義 4-4 色光＋考試情報
溫度計與溫標換算	61、62		綠 黃 紅	第5章 講義 5-1 溫標＋例題
熱量、比熱與熱容量	63、64、65、72、73		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 $H = MS\Delta T$＋比熱表
熱平衡計算	66、74		綠 黃 紅	第5章 講義 5-2 熱平衡例題＋紅框
熱的傳播方式	67、68、73		綠 黃 紅	第5章 講義 5-3 傳導對流輻射表
熱脹冷縮與水的特性	69		綠 黃 紅	第5章 講義 5-4 熱脹冷縮
三態變化與熔化熱	70、71、75		綠 黃 紅	第5章 講義 5-4 三態表＋熔化熱觀念
元素與元素符號	76、90		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 元素符號表
原子結構與原子說	77、80、86		綠 黃 紅	第6章 講義 6-1 原子說＋6-2 粒子表

原子序、質量數與同位素	78、79、87、89		綠 黃 紅	第6章 講義 6-2 原子序質量數 + 紅框
週期表的族與週期	81、82、90		綠 黃 紅	第6章 講義 6-3 週期表 + 族名表
金屬與非金屬	83、90		綠 黃 紅	第6章 講義 6-3 金屬非金屬比較表
分子與化學式	84、85、88		綠 黃 紅	第6章 講義 6-4 分子與化學式

給家長

- 圈**紅燈**的觀念，就是孩子考前最該補的地方，請提醒孩子回去看講義對應的段落
- 全部都是綠燈？請孩子把模擬試卷再計時寫一次，練的是速度與細心
- 紅燈太多、不知道從哪裡開始，歡迎帶著這張表來教室問老師

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）